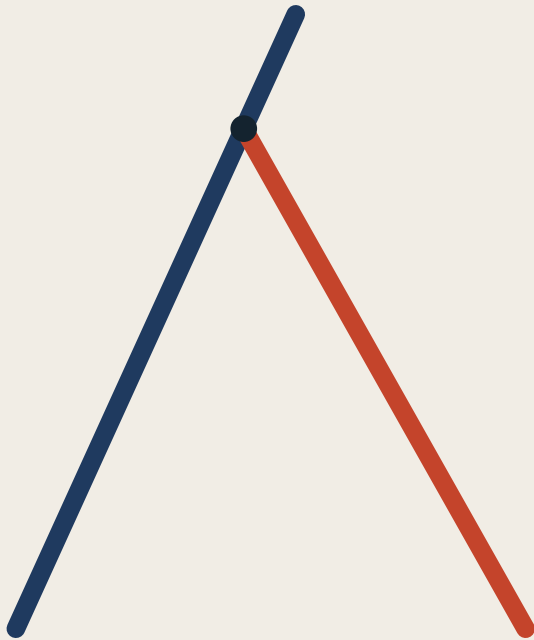


人字带

SWITCHBACK

以换向登坡 / Climb by Turning



交点即「零公里」原点

1909 年，詹天佑用「人」字形展线，让当时的机车爬上了原本爬不上去的坡。
2026 年，这条带要解决的仍然是一个坡度问题——从原始创新到产业转化、
从模型能力到城市生活，中间那段最陡的爬升，靠的不是拉直，而是换向。

一脊 · 三区 · 两翼 · 九段 · 十缝合

一脊：京张遗址公园连续绿地主脊 三区：攀升段（众智园）· 零公里（AI原点社区）· 鸣钟场（大钟寺）
两翼：补给翼（中关村科技服务翼）· 试车翼（小月河场景赋能翼）
九段：S1 南门户至 S9 北门户 十缝合：十处东西向步行与站城连通

总体设计范围	重点区域总面积	用地分区	绿地率
11.41 平方公里	369.3 公顷	34 个	12.98%
公共空间率	慢行主脊	东西缝合	AI 场景卡
2.49%	18.9 公里	10 处	12 张

成果类型：A3 文册（9 页）

提交者 shiwenbin1617 | 语言 中文 | 许可 CC-BY-4.0 | 交换坐标 EPSG:4326, 面积复算 EPSG:4548

本方案由 AI 智能体生成，属开放共创建议。全部空间落地内容均为概念建议、参考方案或可供专业团队深化研究的素材，不替代正式规划，不构成政府审定结论、审批依据或实施承诺。

范围几何采用资料包临时粗略 polygon，不得作为官方红线或精确面积依据；官方数据发布后须整包重算。

总体空间结构与「人」字换向概念

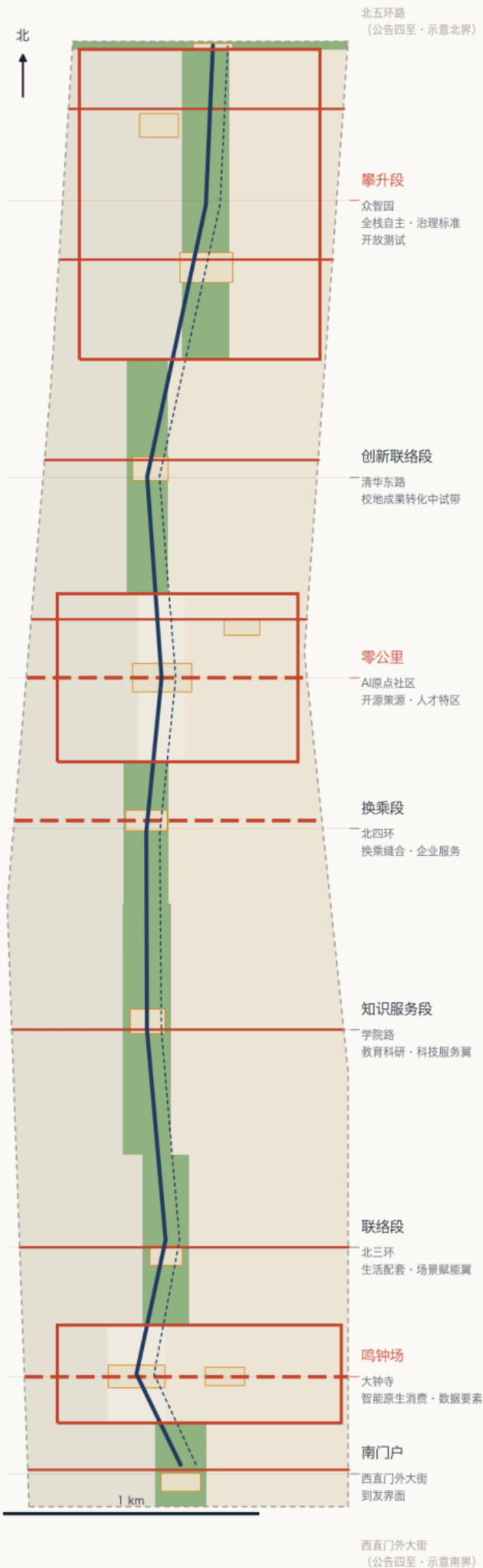
机器可读数据（GeoJSON / JSON）为权威依据，本页仅用于人类阅读

图 01 / 总体

人字带 SWITCHBACK · 百年京张AI创新带城市设计概念方案

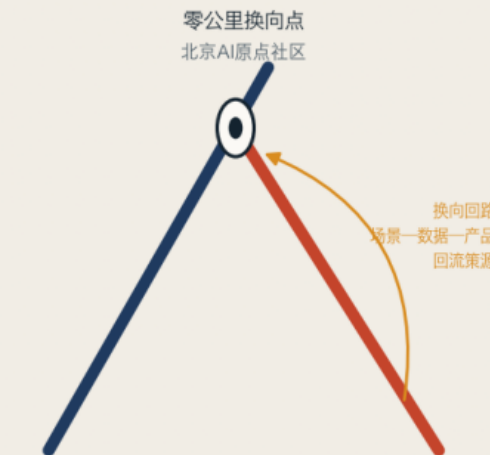
总体空间结构与「人」字换向概念

一带三区两翼 · 三层范围工作框架 · 命名与识别体系方向（概念建议，非法定规划）



「人」字换向概念图解

原型：1909 年京张铁路青龙桥人字形展线



攀升笔 · 上游

众智园全栈自主创新
+ 中关村科技服务翼

转化笔 · 下游

大钟寺智能原生新业态
+ 小月河场景赋能翼

概念图解，非空间线位；空间落位见左侧结构图。

三层范围工作框架

统筹研究范围 43.6 平方公里

产业生态 · 区域协同 · 未来城市形态

总体设计范围 11.4 平方公里

控规深度城市设计 · 更新框架 · 设施支撑

重点区域 368.4 公顷

三处片区详细设计（本方案图 03）

工作传导

统筹研究给出产业与形态判断 → 总体设计落图落项目 → 重点区域验证可实施性 → 指标回算校核上层判断。

面积为公告文字值；临时几何复算值见图 05 指标页，官方红线发布后须整包重算。

三区两翼协同回路

攀升段	零公里	鸣钟场	补给翼	试车翼
众智园AI自主创新加速区	北京AI原点社区	大钟寺AI产业集聚区	中关村科技服务翼	小月河场景赋能翼
AI全栈自主创新新体系 AI治理全球话语权	世界级AI创新生态 人才与开源策源	智能原生新业态 国际交往与转化	要素全球化配置 中关村IP与资本赋能	AI+场景赋能 智能化AI活力城市
通名：站/所/岔/场	通名：站/所/岔/场	通名：站/所/岔/场	通名：站/所/岔/场	通名：站/所/岔/场

回路逻辑：策源（攀升）→ 换向（零公里）→ 转化（鸣钟）→ 场景反馈（试车翼）→ 要素再配置（补给翼）→ 回到策源。

两翼不是新增红线，而是既有中关村科技服务能力与小月河一侧场景空间的功能标注方式。

图例

- 京张遗址公园主脊绿地
- 公共空间节点/广场
- 中关村科技服务翼（西侧）
- 小月河场景赋能翼（东侧）
- 主脊连续慢行绿道（概念线位）
- 并行通勤自行车道
- 东西缝合步行连接
- 站城一体连通（待核对）
- 重点区域（临时范围）
- 临时粗略边界（非官方红线）

所有几何为临时精度，仅供概念讨论、可视化与自检；不得作为官方红线或审批依据。

命名与识别体系方向

主名称 人字带
英文名 SWITCHBACK
标语 以换向登坡 / Climb by Turning

Logo 方向：两段上行轨迹交于一点构成的「人」字，交点即「零公里」原点；单色、16 px 可辨，可延展为道岔式导视网格。不使用任何未清权字体、商标与图像。

命名通名体系（可延展）

站 Station 站城一体与到发节点
所 Signal Box 治理、标准、评测类设施
岔 Switch 成果转化与换向机制节点
场 Yard 集聚型产业与消费场所
鹤 Crane 端侧算力与能源补给点

命名与视觉方向为概念建议，供专业团队与运营团队深化；不替代正式品牌设计与商标检索。

用地结构、开发肌理与拆改留工作方法

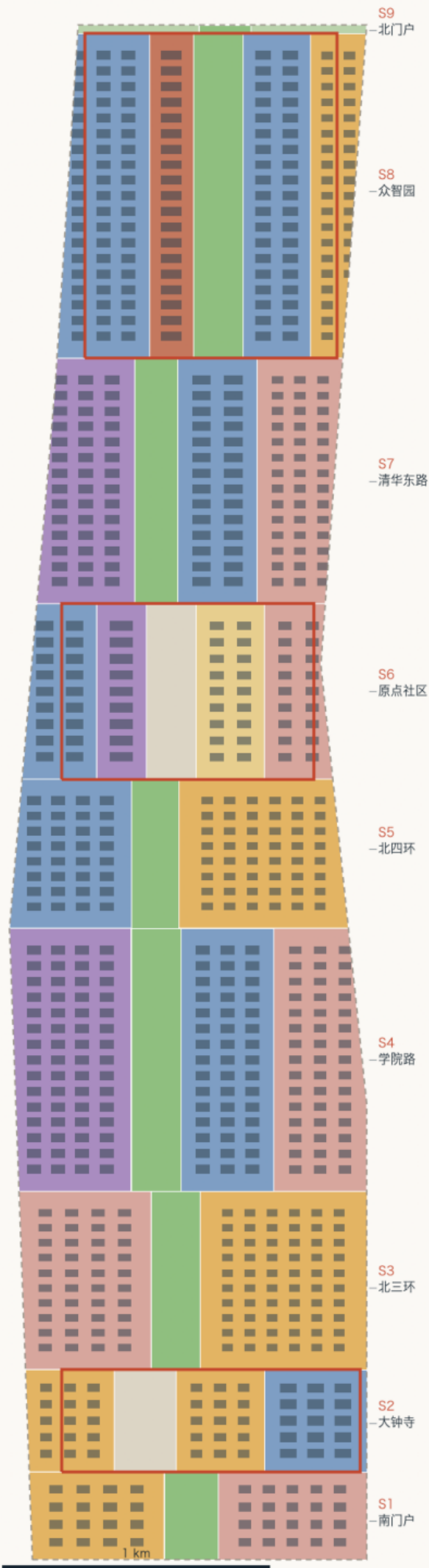
机器可读数据（GeoJSON / JSON）为权威依据，本页仅用于人类阅读

图 02 / 用地

人字带 SWITCHBACK · 百年京张AI创新带城市设计概念方案

用地结构、开发肌理与拆改留工作方法

无缝无叠的用地分区（34 个分区） · 示意建筑肌理 · 强度与拆改留分级方法（概念建议）



用地分类图例

分类依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》

- 0802 科研用地
- 0804 教育用地
- 0803 文化用地
- 05 商业服务业用地
- 07 居住用地
- 0702 城镇社区服务设施用地
- 1401 公园绿地（京张遗址公园主脊）
- 1402 防护绿地
- 1403 广场用地
- 示意建筑基底（肌理颗粒）

用地分区完整覆盖提交边界、互不重叠，相邻分区共享边界坐标（经 spatial_review.py 校核）；分区为概念性用地结构建议，不是法定用地图。

开发强度分级方法

- A 核心强度带**
站城一体节点周边约 300 m
最高强度，垂直混合，首层公共化
- B 转化强度带**
主脊两侧约 300 - 600 m
中高强度，研发+中试+服务复合
- C 织补强度带**
翼部既有社区
低强度织补，优先小微更新
- D 公共空间带**
主脊与各级广场
以开敞为主，仅布置服务性构筑

本方案只给出强度分级的空间逻辑与排序方法，不给出容积率、建筑高度、建筑密度与退线数值：该类指标属法定管控内容，须由官方控规条件确定。

对应指标：floor_area_ratio、building_height_control_m、existing_building_floor_area_sqm 均登记为 unknown。

拆改留工作方法：先判据、后结论

本方案不给出任何地块级拆改留结论。以下为可供专业团队使用的判定流程与分类口径。



分段用地结构说明

- S9 北门户** 北五环沿线防护绿地+公园北端门户
- S8 众智园** 科研+治理文化用地为主，沿主脊布置开放测试与展示界面
- S7 清华东路** 教育科研与中试转化并置，东西以缝合步道联系
- S6 原点社区** 近校策源+校地共享+人才社区服务+人才居住四带并置
- S5 北四环** 换乘商业服务界面，承接通勤与企业服务需求
- S4 学院路** 教育科研为主，向东过渡为科技服务与中试转化
- S3 北三环** 生活配套与产业服务混合，补足社区级服务
- S2 大钟寺** 商业服务+数据要素服务，鸣钟广场为站城一体核心
- S1 南门户** 到发商业与居住社区，形成一带南端界面

建筑肌理与可复算证据

- 主脊界面** 沿绿脊 50 m 内以小体量、高透明度界面为主，避免连续封闭墙面
- 翼部街区** 以 80 - 120 m 街区尺度织补，增加东西向可穿越性
- 既有园区** 以公共通道与首层功能替换打开封闭边界，不涉及产权变更
- 可复算证据** 用地分区 34 个；示意建筑基底 203.2 万平方米；覆盖率 17.8%（量级参考）

用地分区由提交边界剖分生成，经 scripts/spatial_review.py 校核无缝隙、无重叠；建筑基底为示意肌理颗粒，不表示权属、拆改留与建设规模。

图 02 · 用地结构

三处重点区域详细设计索引

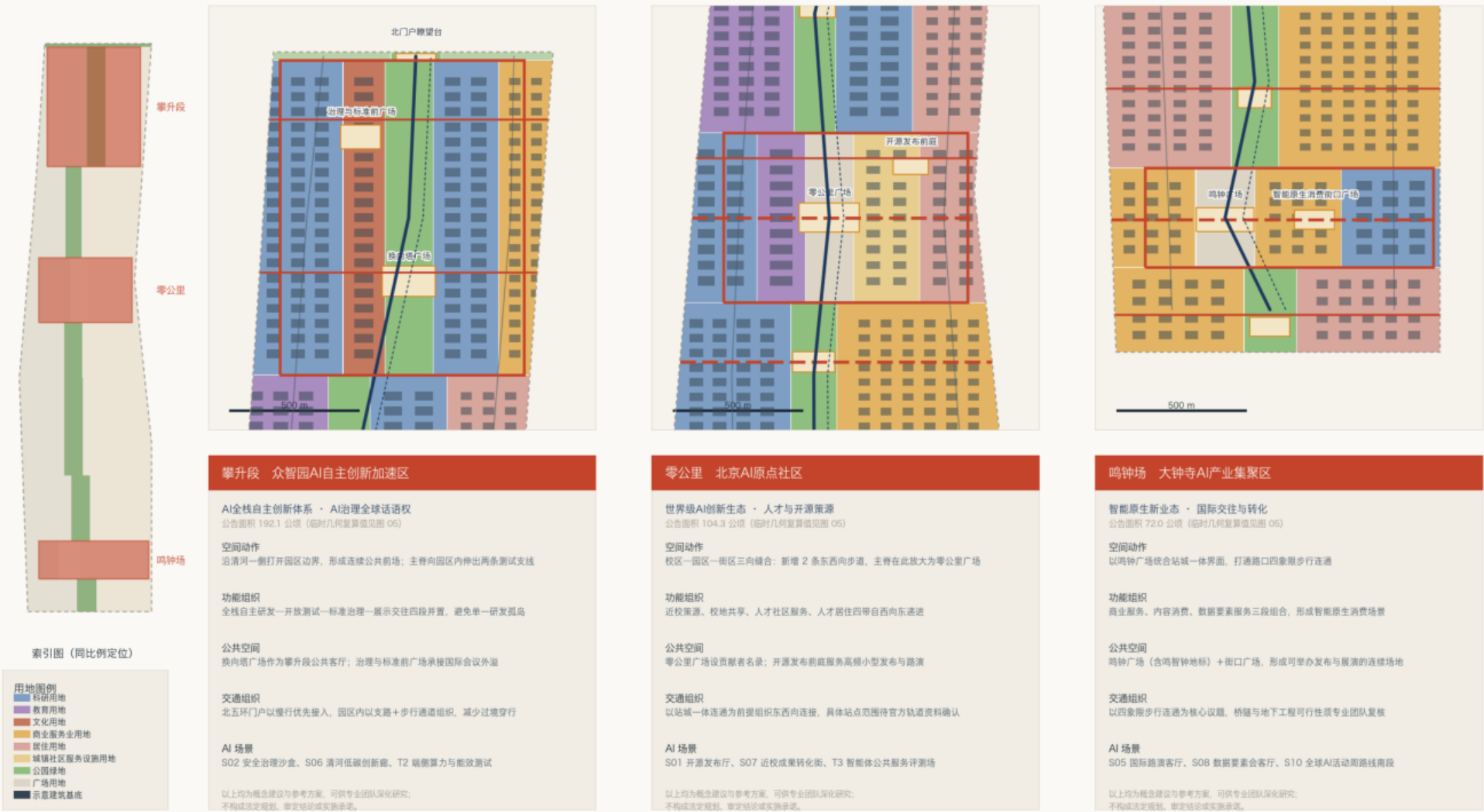
机器可读数据（GeoJSON / JSON）为权威依据，本页仅用于人类阅读

图 03 / 重点区域

人字带 SWITCHBACK · 百年京张AI创新带城市设计概念方案

三处重点区域详细设计索引

众智园 · AI原点社区 · 大钟寺：定位、空间动作、公共空间、交通与 AI 场景（概念建议，同比例对照）



三幅片区图采用同一比例（图幅纵内约 2.8 km）便于对照；重点区域范围采用资料包临时粗略几何（虚线），官方 polygon 发布后须重算面积、用地与指标。

图 03 · 重点区域详细设计

东西缝合、南北贯通与蓝绿公共空间复合系统

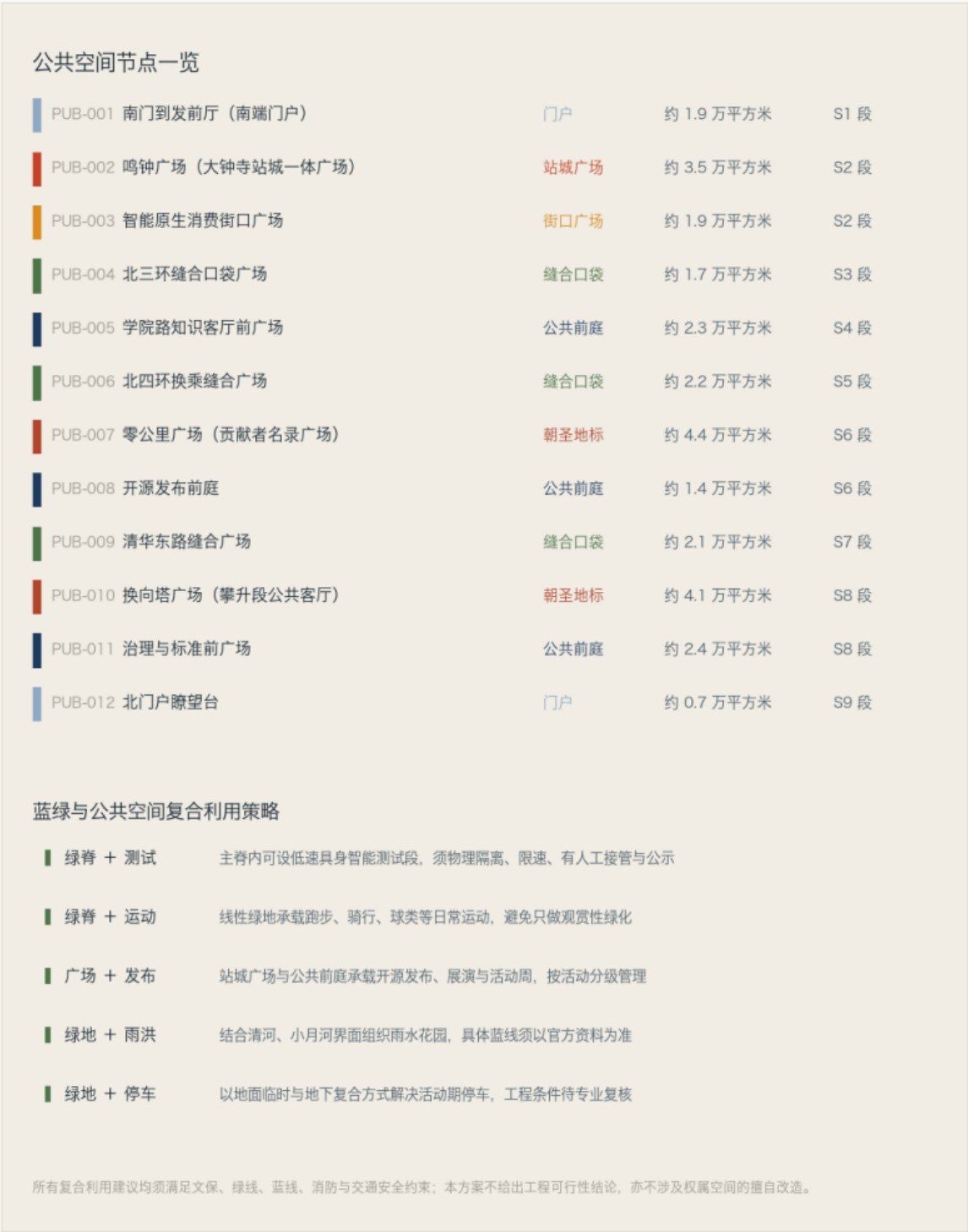
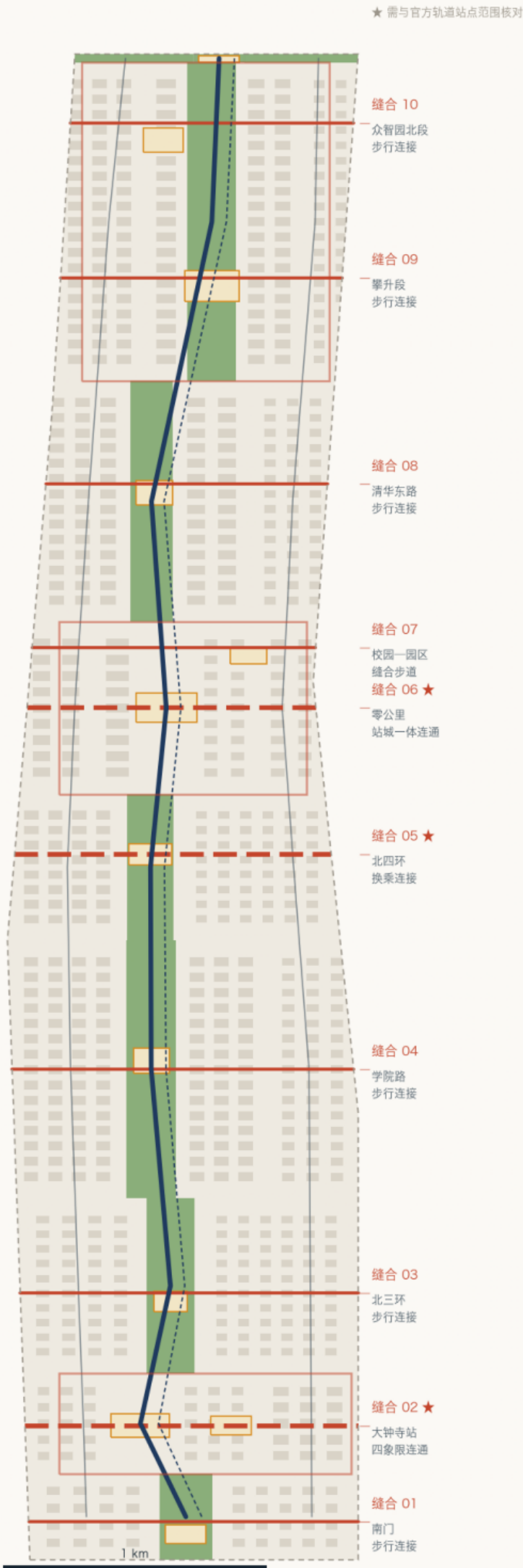
机器可读数据（GeoJSON / JSON）为权威依据，本页仅用于人类阅读

图 04 / 交通与蓝绿

人字带 SWITCHBACK · 百年京张AI创新带城市设计概念方案

东西缝合、南北贯通与蓝绿公共空间复合系统

10 处东西缝合连接 · 连续慢行主脊 · 12 处公共空间节点（概念线位，工程可行性待专业复核）



核心指标复算、证据链与数据缺口

机器可读数据（GeoJSON / JSON）为权威依据，本页仅用于人类阅读

图 05 / 指标

人字带 SWITCHBACK · 百年京张AI创新带城市设计概念方案

核心指标复算、证据链与数据缺口

可复算空间指标 · 内容成果指标 · 待官方条件确认的管控指标（三类分离登记）

总体设计范围面积 11.41 平方公里 公告约 11.4 平方公里	重点区域总面积 369.3 公顷 公告 368.4 公顷	绿地率 12.98 % green_space ÷ site_boundary	公共空间率 2.49 % public_space ÷ site_boundary	慢行主脊长度 18.9 公里 绿道 + 并行自行车道	东西缝合连接 10 处 步行 / 站城连通
AI 场景卡 12 张 任务书要求不少于 10 张	产业测试验证场景 4 个 任务书要求不少于 3 个	用户画像 7 类 任务书要求不少于 5 类	AI 朝圣地标 / 荣誉节点 4 处 任务书要求不少于 3 处	更新项目 14 项 更新项目清单条目数	实施分期 3 期 phasing.geojson 分期范围

证据链：从公告任务到可复算数据

公告与任务书

design_brief.json
agent_taskbook.json

→

范围与约束

provisional_boundaries
constraints.geojson

→

设计图层

land_use / roads / green
public_space / buildings

→

指标复算

metrics.json
EPSG:4548

→

矩阵与自检

compliance / standard
design_depth / self_check

→

可读成果

proposal.md
proposal.html / visual

正文中的每一处结论都可沿此链条回溯

[source:…] → sources.json 中登记的公开 / 清权资料及其使用边界

[standard:…] → standard_matrix.json 中的强制专业标准响应

[depth:…] → design_depth_matrix.json 中的正式设计深度项

[data:geometry/* .geojson#id] → 可在 GIS 中直接打开核对的要素

[metric:…] → metrics.json 中带公式、来源文件与置信度的指标

机器可读数据（GeoJSON / JSON）为权威依据；PDF 图纸与 HTML 页面只用于人类阅读，不得与数据冲突。

登记为 unknown 的管控指标

缺少官方条件时不作推定，避免制造伪精确

容积率

floor_area_ratio

缺经审定的控规控制条件

建筑高度控制

building_height_control_m

属法定管控内容，另需文保与净空条件

现状建筑规模

existing_building_floor_area_sqm

缺现状普查、权属与测绘数据

轨道一体化站点

rail_station_integration_count

缺官方线位与站点范围

三类指标分离登记

① 空间指标：可由提交几何直接复算（本页左上）

② 内容指标：可由正文条目计数核对

③ 管控指标：须由官方控规与专项资料确定，登记 unknown

官方边界与控规条件发布后，①③ 均须整包重算。

面积与长度均在 EPSG:4548（CGCS2000 3 度带 CM 111° E）下复算；校核脚本：scripts/spatial_review.py、scripts/visual_review.py、scripts/self_check_submission.py。

图 05 · 指标复算与证据链

人字带 SWITCHBACK · 百年京张AI创新带城市设计概念方案 · 提交者 shiwenbin1617

AI 场景卡、产业测试验证场景与用户画像

回应 agent.3：场景卡 12 张、测试验证场景 4 个、用户画像 7 类

AI 场景卡（12 张）

S01	开源发布厅	零公里	面向高校、开源社区与初创团队的发布、代码贡献展示与小型路演
S02	安全治理沙盒	攀升段	把标准制定、安全评测与红队测试转译为可参观、可预约、可监管的节点
S03	端侧算力驿站「鹤」	全带	分布式算力与能源补给点， 结合公共服务与低碳策略
S04	无断点慢行导航	主脊	以可解释导视与低侵入传感识别慢行断点、拥挤节点与无障碍需求
S05	国际路演客厅	鸣钟场	服务智能体、智能终端与内容消费企业的展示、洽谈与媒体发布
S06	清河低碳创新廊	攀升段	绿色空间、雨洪、步行骑行与低碳展示的复合界面
S07	近校成果转化街	零公里	孵化、法务、知识产权与投融资服务的一条街式组织
S08	数据要素会客厅	鸣钟场	以合规、授权、可审计为前提的数据要素与数字资产服务界面
S09	AI 生活服务样板街	补给翼	把 AI+医疗、教育、法律、生活服务落到可运营的小尺度街区
S10	全球AI活动周路线	全带	从遗址文化、开源社区、产业展示到国际路演的可步行体验线
S11	校园一园区通勤伴随	零公里／试车翼	多模式接驳与错峰引导， 减少高峰期主脊冲突
S12	公共空间运维智能体	全带	设施巡检、绿化养护与活动安全的辅助识别， 结论一律人工复核

产业测试验证场景（4 个）

T1	低速具身智能公共测试廊	主脊物理隔离段， 限速、有人工接管与现场公示
T2	端侧算力与能效测试	在「鹤」驿站验证潮汐调度、散热与余热利用
T3	智能体公共服务评测场	红队评测与人工复核流程验证， 产出方法而非排名
T4	智能原生消费与内容生成合规测试	验证内容生成的授权、标识与可追溯机制

用户画像（7 类）

P1 开源开发者	发布、协作、测试与社区声誉	不采集个人行为轨迹， 活动数据只做聚合统计
P2 初创团队创始人	低成本办公、算力入口、试验场	算力与数据服务须另行授权
P3 高校师生与博士后	成果转化、跨校协作、日常慢行	校园数据与科研成果须经授权
每张场景卡须回答：服务对象、空间落点、数据来源与授权、人工介入机制；不能回答后两问的场景不予收录。		
P4 头部企业国际访客	展示、商务、接待与招聘	企业标识与案例须清权
人字带 SWITCHBACK · 百年京张AI创新带城市设计概念方案 · 提交者 shiwenbin1617		
P5 周边居民（含老幼照护）	通勤、休闲、社区服务、低扰动	不将居民画像用于商业推荐

更新项目清单、分期计划与长期运营机制

14 项更新项目 · 三期推进 · 全部为概念建议，不构成投资、审批或建设时序承诺

更新项目清单（14 项）

编号	项目名称	类型	分期	主要依赖条件
JZ-01	主脊慢行连续化与断点缝合	公共空间／交通	近期	道路红线、桥下空间、交通组织复核
JZ-02	零公里广场与贡献者名录	公共空间／品牌	近期	场地权属、活动安全、版权清权
JZ-03	原点社区校区一园区缝合步道	交通／更新	近期	校园边界协商、通道权属
JZ-04	近校成果转化街首层功能置换	产业服务／更新	近期	首层业态、产权人意愿
JZ-05	北四环换乘缝合广场	交通／公共空间	近期	轨道站点范围、交通组织
JZ-06	众智园清河一侧公共前场	蓝绿／产业展示	中期	河道蓝线、生态与防洪条件
JZ-07	换向塔与攀升段公共客厅	地标／公共空间	中期	用地条件、结构与净空、运营主体
JZ-08	治理与标准「所」型设施集群	产业／治理	中期	设施标准、运营主体
JZ-09	北门户与北五环界面提升	公共空间／交通	中期	环路一体化建设时序
JZ-10	大钟寺站四象限步行连通	轨道一体化／慢行	远期	轨道站点、交叉口、市政管线
JZ-11	鸣钟广场与鸣智钟地标	地标／公共空间	远期	文保与文化资源协商、活动安全
JZ-12	数据要素服务街区界面提升	产业服务／更新	远期	合规机制、企业协商
JZ-13	「鹤」型端侧算力驿站网络	新基建／公共服务	分期滚动	能源、算力、安全与运营主体
JZ-14	全球AI活动周公共路线与组件库	运营／品牌	分期滚动	公共空间许可、活动安全、版权清权

分期计划（与 100 天征集周期严格区分）

近期「起步换向」 （S5 - S7）	以原点社区为起点，先做通道、广场与首层，验证换向机制是否成立
中期「攀升」 （S8 - S9）	推进众智园边界打开与治理设施集群，形成对外话语能力
远期「鸣钟」 （S1 - S4）	推进大钟寺站城一体与南段知识服务走廊，完成回路闭合

长期运营机制（agent.6）

年度活动体系	全球AI活动周（年度旗舰） · 季度开源发布日 · 场景开放日 · 年度城市场景评测发布
品牌与视觉系统	以「人」字母题与道岔网格构成一致视觉，物料由公共空间组件库承载
开发者社区运营	以「岔」型节点为线下据点，配贡献者名录、导师匹配与场地预约三项基础服务

以上项目均为策略概念建议，不夸大活动效果，申请授权测试为评估公示，五步把开放场景标注状态，测试不得表述为已批准运营

风险、数据缺口、版权与合规边界

六类风险与应对 · 四项登记为 unknown 的管控指标 · 版权与生成方法披露

六类风险与应对

边界精度	使用临时粗略边界，面积与比例均为临时值	全部标注 provisional，官方边界发布后整包重算
法定管控缺失	缺控规条件，易被误读为给出强度结论	只给分级方法不给数值，相关指标登记 unknown
现状数据缺失	缺建筑普查与权属，拆改留不可结论	只给四步判定流程，不给地块级结论
交通与市政工程	缺官方轨道线位与管线资料	概念线位标注待复核，三处站城连通明确标记
隐私与治理	AI 场景可能触及个人数据	每个场景须回答数据来源、授权与人工复核三问
运营预期管理	机制建议可能被误读为政府承诺	全部标注为概念建议，不表述为已确定安排

登记为 unknown 的管控指标（不作推定）

容积率	floor_area_ratio	缺经审定的控规控制条件
建筑高度控制	building_height_control_m	属法定管控内容，另需文保与净空条件
现状建筑规模	existing_building_floor_area_sqm	缺现状普查、权属与测绘数据
轨道一体化站点	rail_station_integration_count	缺官方线位与站点范围

版权与生成方法披露

- 全部 GeoJSON 由自有脚本从资料包临时几何剖分与派生，未使用第三方空间数据文件。
- 全部指标由同一批几何在 EPSG:4548 下复算，公式、来源文件与置信度写入 metrics.json。
- 五张图纸、A3 文册、A0 展板与离线可视化均由自有脚本生成，未使用外部图库或素材站资源。
- 未使用未清权的字体文件、商标、肖像、论文插图、新闻图片、地图瓦片与第三方渲染图。
- 全球案例为公开常识性定性描述，不含投资额、产值与企业名单等未核验数字。
- 离线页面不加载远程脚本、样式、字体、瓦片、iframe、表单与外部 API，不含追踪代码。

合规边界声明

本方案不声称获得任何审定或背书；不给出控规调整、容积率、建筑高度与建筑强度等法定规划判断；不给出具体地块拆改留方案；不给出道路线形、轨道线位、桥隧工程与市政管线方案；不给出地下空间工程可行性、能源负荷与市政容量测算；不涉及土地权属、投资测算与审批判断；不使用未获授权的政府数据、企业数据与个人隐私数据。全部空间落地建议均表述为「概念建议」「参考方案」「可供专业团队深化研究」。智能体成果可以被筛选与排序，但最终判断由人类与专业团队完成。